시험 공부

인하는 시험 공부를 하려 한다. 인하는 평소에 미리 각 과목의 시험 범위 내용을 A4용지 한 장씩으로 잘 요약해 놓은 덕분에 과목당 하루에 시험공부를 마칠 수 있다. 시험 대상인 과목이 N개이므로 총 N일에 걸쳐 시험공부를 하기로 하였다. 인하는 시험일과 가까운 날짜에 공부할수록 공부한 내용을 잘 기억해낼 수 있으며, 각 과목별로 중요도가 정해져 있다. 인하는 이 두 가지를 감안하여 각 과목에 대한 '학습 성과'를 다음과 같이 정의하였으며 N일차까지의 학습 성과의 합이 클수록 시험에서 높은 점수를 받을 수 있다.

과목 A의 학습 성과 = [과목 A의 중요도] × [과목 A를 공부한 일 차]

예를 들어, 시험 대상 과목이 3과목이고, 각 과목의 중요도가 [30, 40, 50] 이라 하자. 인하가 1일차에 3번째 과목, 2일차에 1번째 과목, 3일차에 2번째 과목을 공부한다면, 학습 성과의 합은 $(50 \times 1) + (30 \times 2) + (40 \times 3) = 230$ 이다. 하지만, 1일차에 1번째 과목, 2일차에 2번째 과목, 3일차에 3번째 과목을 공부한다면, 학습 성과의 합은 $(30 \times 1) + (40 \times 2) + (50 \times 3) = 260$ 이 되어 최대의 학습 성과를 얻을 수 있다.

인하는 요약본 A4 용지들을 특별한 통에 차곡차곡 쌓아 놓았는데, 시험 공부를 하기 위해서는 그 통에서 맨 위나 맨 아래에서 A4용지를 한 번에 한 장씩만 빼낼 수 있다. 즉, 공부할 과목을 선택할 때 요약본 중 제일 위의 A4 용지나 제일 아래의 A4용지 중 하나를 선택한다. 인하는 공부가 끝난 A4용지는 통에 다시 넣지 않고 버린다. 통 안에 쌓여 있는 N개의 과목에 대한 중요도가 주어졌을 때, 인하가 얻을 수 있는 학습 성과의 합의 최대값을 구해보자.

※ <u>프로그램의 실행 시간은 1초, 메모리 사용량은 512MB를 초과할 수 없다.</u>

사용할 수 있는 언어는 C, C++로 제한한다. C++의 경우 main 함수 내의 시작 지점에 다음 내용을 추가함으로써 cin, cout의 입출력 속도를 개선할 수 있다.

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
```

단, 위의 내용을 추가할 경우 cin, cout만 사용해야 하며, scanf, printf 등 C 입출력을 혼용해서 사용하면 안된다.
C++의 std::endl의 경우 출력 속도가 느리므로, cout<<endl; 대신 cout<<"₩n";을 사용하는 것을 권장한다.

입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스의 수 T $(1 \le T \le 100)$가 주어진다.

이후 각 테스트 케이스가 다음과 같이 주어진다.

- 첫 번째 줄에 과목수 N $(1 \le N \le 1{,}000)$이 주어진다.
- 두 번째 줄에는 통 안에 쌓여 있는 순서대로, N 개 과목의 중요도를 나타내는 자연수 I $(1 \le I \le 10{,}000)$들이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

각 테스트 케이스마다 학습 성과의 합의 최대값을 한 줄에 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
3 3 30 40 50 5 420 540 980 680 630 10 60 90 80 50 90 20 40 10 80 30	260 11010 3490